

LectureNote

렉처노트

백엔드 MVP 완성 및 파이프라인 시연

발표 구성

1

SDLC 진행 현황

지금 어디쯤 왔나

3

핵심 성과

백엔드 MVP 완성

5

실제 동작 데모

Swagger UI 화면 캡처

7

차별화 전략

왜 우리 서비스인가

2

프로젝트 로드맵 업데이트

3차 마일스톤 달성

4

시스템 데이터 파이프라인

엔드-투-엔드 흐름

6

설계 변경 사항

STT 전략 재결정

8

다음 단계

알파 빌드를 향해

SDLC 진행 현황

구현(Implementation) 단계 진입 완료

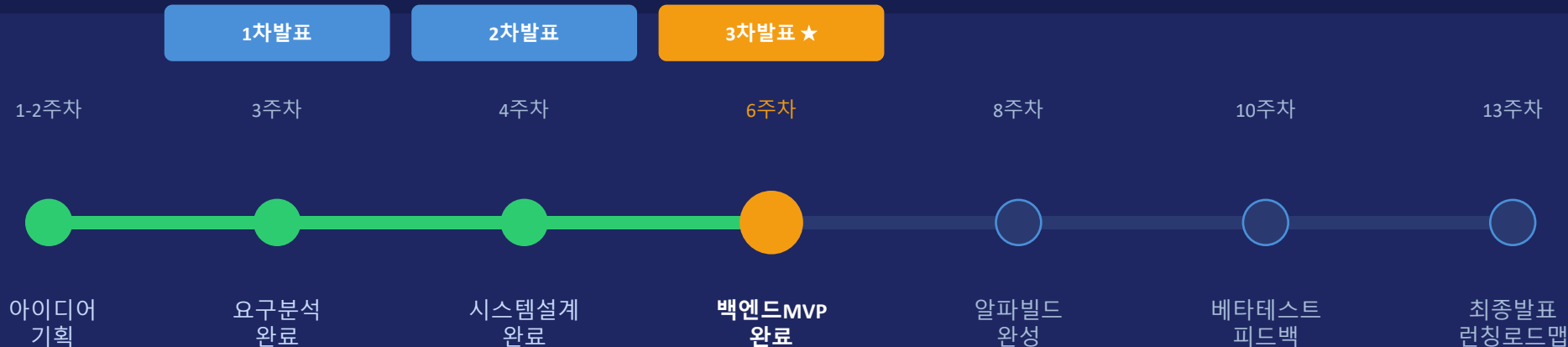


구현 35% 세부 근거

구현 영역	상태
백엔드 API 서버 (FastAPI)	✓ 완료
데이터베이스 스키마 (SQLite)	✓ 완료
PDF 파서 / STT / 데이터 병합	✓ 완료
LLM 연동 + 프롬프트 튜닝	✓ 완료
프론트엔드 UI	미착수
서버 배포 / 인프라 / 사용자 테스트	미착수

프로젝트 로드맵

3차 발표 마일스톤 달성



이번 마일스톤 달성 항목

- ✓ 엔드-투-엔드 동작 확인
- ✓ 구조화 요약 노트 생성 기능 검증
- ✓ 데이터 병합(Data Aggregator) 로직 안정화
- ✓ 노트 출력물 다운로드 기능 추가

시스템 데이터 파이프라인

입력부터 출력까지 — 엔드-투-엔드 데이터 흐름

① 강의 등록 (학기 초 1회)

사용자

강의계획서 PDF

Gemini LLM 분석

Step 0 로드맵 → DB 저장

② 수업 후 노트 생성 (매주 반복)

강의 녹음 (m4a)

Gemini STT → 음성 스크립트

수업자료 PDF

PDF 파서 → 슬라이드 텍스트

개인 필기

필기 텍스트

Step 0 로드맵

강의 맥락

Data Aggregator

Gemini LLM → 5섹션 구조화 노트

DB 저장

HTML 다운로드

백엔드 완성 현황

3개 API 엔드포인트, 실제 동작 확인 완료

POST

/api/create-step0

강의계획서 분석

입력: 강의명 + PDF

출력: 강의 로드맵 (Step 0)

POST

/api/generate-note

통합 노트 생성

입력: 음성 + PDF + 필기

출력: 5섹션 구조화 노트

GET

/api/download-note/{id}

노트 다운로드

입력: 노트 ID

출력: HTML 파일

기술 스택

Python 3.13

FastAPI

SQLite + SQLAlchemy

PyMuPDF

google-genai SDK

python-dotenv

실제 동작 데모

Swagger UI로 확인하는 실제 동작

LectureNote API

0.1.0 OAS 3.1

/openapi.json

default

POST /api/create-step0 Create Step0

POST /api/generate-note Generate Note

Schemas

Body_create_step0_api_create_step0_post

Body_generate_note_api_generate_note_post

HTTPValidationError Expand all object

ValidationError Expand all object

default

POST /api/create-step0 Create Step0

강의계획서를 업로드하면 LLM이 Step 0 로드맵을 분석하여 Lecture DB에 저장한다.

Parameters

No parameters

Request body required

title * required
string
조직행동론 2026-1

subject * required
string
조직행동론

syllabus_file * required
string
[파일 선택] 조직행동론.pdf

▲ Step.0 강의계획서 분석 및 저장

API 목록 및 엔드포인트

Responses

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8000/api/create-step0' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'content-type: multipart/form-data' \
  -F 'title:조직행동론 2026-1' \
  -F 'subject:조직행동론' \
  -F 'syllabus_file=@조직행동론.pdf;type=application/pdf'
```

Request URL
http://localhost:8000/api/create-step0

Server response

Code Details

200

```
{
  "lecture_id": 1,
  "step_analysis": {
    "ass": [
      {
        "group": "조직행동론",
        "year": 2026,
        "semester": 1,
        "subject": "조직행동론",
        "syllabus_file": "조직행동론.pdf"
      }
    ]
  },
  "group": "조직행동론",
  "year": 2026,
  "semester": 1,
  "subject": "조직행동론",
  "syllabus_file": "조직행동론.pdf"
}
```

Response headers

```
content-length: 4303
content-type: application/json
date: Mon, 27 Apr 2026 09:32:32 GMT
server: unicorn
```

Responses

▲ 수업 파일 업로드 및 요청 전송

▲ 생성된 노트 JSON 반환

▶ HTML로 변환하여 저장 가능

[illegible]

GET

/api/download-note/{output_id}

Download Note

저장된 노트를 PDF 파일로 다운로드한다.

Parameters

Cancel

Name	Description
output_id * required integer (path)	2

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/api/download-note/2' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://localhost:8080/api/download-note/2
```

Server response

Code	Details
200	Response body Download file Response headers <pre>content-disposition: attachment; filename=future_note_2.html content-length: 24506</pre>

실제 동작 데모

Swagger UI로 확인하는 실제 동작

POST

/api/generate-noteGenerate Note

↕

Step 0가 저장된 감리에 대해 주자별 소스를 받아 통합 요약 노트를 생성한다.

Parameters

No parameters

CancelReset

Request body required

Responses

```
INFO:      Waiting for application shutdown.
```

```
INFO: Application shutdown complete.
```

```
INFO: Finished server process [12688]
```

```
INFO: Started server process [31320]
```

```
INFO:      Waiting for application startup.
```

```
INFO: Application startup complete.
```

CLOVA STT status: 200

CLOVA STT response: {"result": "FAILED", "message": "제공되는 무료 인식 시간을 초과했습니다. 추가 작업 등록을 위해서는 새로운 도메인을 생성해 주세요.", "token": "c1", "segments": [], "speakers": [], "events": [], "eventTypes": []}

[illegible]

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X "GET" \
  http://localhost:8080/api/download-note/2 \
  -H "accept: application/json"
```

Request URL

```
http://localhost:8080/api/download-note/2
```

Server response

Code

Details

200

Response body

[Download file](#)

Response headers

```
content-disposition: attachment; filename=lecture_note_2.html
content-length: 24008
content-type: text/html; charset=utf-8
```

실제 생성된 노트 결과물

실제 강의 음성으로 생성한 통합 요약 노트

[Overview]

이번 주차 주제는 조직행동론(Organizational Behavior, OB)의 핵심 개인 수준 개념 중 하나인 동기(Motivation)에 대한 심층적인 탐구입니다. 지난주에 이어 동기 이론들을 더욱 상세히 다루며, 특히 자기결정 이론, 기대 이론, 목표 설정 이론, 규제 초점 이론, 자기 효능감 이론, 긍정성 이론, 그리고 정의 이론 등 다양한 관점에서 인간 행동의 동기를 분석합니다. 이 내용은 교수님의 강의 로드맵상 중간고사 핵심 범위에 해당하며, 조직 내에서 타인을 효과적으로 이끌고 관리하는 데 필수적인 역량인 **대인 관계 기술(Interpersonal influence)** 개발과 직결됩니다. 이번 주차 학습을 통해 동기 부여의 복합적인 메커니즘을 이해하고 실제 경영 현장에서 이를 적용하는 통찰력을 기르는 것이 중요합니다.

[Integrated Notes]

1. 동기 이론 개요 (Theories of Motivation) ★★★☆☆ (Step 0 핵심 주제)

- **지난 시간 다룬 이론:** Needs theories (Maslow, Alderfer, McClelland), Theory X and Theory Y. (교수님 구두 언급: 지난 시간에 다름)
- **이번 시간 다룬 이론:**
 - Self-determination theory (Deci & Ryan) & Herzberg's Two-Factor theory
 - Expectancy theory (Vroom)
 - Goal-setting theory
 - Regulatory focus theory (Higgins)
 - Self-efficacy theory (Bandura)
 - Equity theory (Adams)
 - Justice theory (Colquitt et al.)

2. 자기 결정 이론 (Self-Determination Theory by Deci & Ryan) & Herzberg의 2요인 이론 (Two-Factor Theory) ★★★★★ (교수님 직접 강조, 설명력 높음)

- **자기 결정 이론 (Self-Determination Theory)**
 - **핵심 개념:** 사람들은 자신의 행동에 대한 통제권(autonomy)을 가지고 있다고 느끼는 것을 선호한다. 이전에 즐겁던 활동이라도 의무감으로 느껴지면 동기가 저하된다.
 - **내재적 동기(Intrinsic motivation) vs. 외재적 동기(Extrinsic motivation):**
 - **내재적 동기:** 개인 내부에서 우러나오는 동기 (예: 즐거움, 목적, 성장, 호기심, 열정).
 - **외재적 동기:** 외부 요인에 의해 유발되는 동기 (예: 보너스, 급여 인상, 승진, 벌금 회피).
 - **외재적 보상의 영향:** 외재적 보상(특히 돈)은 내재적 흥미를 감소시킬 수 있다. 사람들이 돈을 위해 일하면, '하고 싶은 일'이 '해야만 하는 일'처럼 느껴지게 되며, 이는 통제받는다는 인식으로 이어져 동기를 저해한다.
 - **[Lecture Only] 방 청소 예사:** 학생이 자율적으로 방을 치우려 할 때, 어머니(외부)가 "방 치워라"라고 지시하는 순간 자율성이 박탈되고 의무감으로 변하여 동기가 저하되는 현상으로 설명.
 - **[Lecture Only] 자기중심적(Self-centered) 속성:** 이 이론은 인간의 자기중심적인 속성(스스로가 세상의 중심이라 생각하는 본능)을 정확히 포착하며, 행동의 결정 원인이 '나'라는 느낌을 유지할 때 높은 동기가 유지된다고 강조한다.

Overview

이 수업이 전체 커리큘럼에서 갖는 위치와 의의

통합 노트

핵심 개념 설명 + 중요도 별점 (★★★★★~★)

교수님 힌트

시험 출제 가능성 높은 포인트, 강의 중 강조

핵심 암기 목록

정의, 공식, 인명, 용어 압축 정리

셀프 시험

논술형 2문제 + 객관식 3문제 + 해설

STT 전략 변경: CLOVA → Gemini

2차 발표 이후 변경된 핵심 설계 결정

항목	2차 발표 계획 (BEFORE)	3차 발표 현재 (AFTER)
STT 엔진	CLOVA Speech API	Gemini 멀티모달
STT 비용	분당 ₩20 (역마진 원인)	LLM과 통합 과금
외부 의존성	CLOVA + Gemini (2개 API)	Gemini 1개
한국어 정확도	90%+ (CLOVA 강점)	Gemini 2.5-flash 수준

변경 이유

1 비용 합리성

- CLOVA 무료 티어 소진 → 개발 중 실제 서비스 중단 발생
- Gemini는 LLM과 동일 API 키, STT 별도 비용 구조 제거

2 아키텍처 단순화

- 외부 STT API 제거 → 장애 지점 감소, 유지보수 단순화
- 음성 파일을 직접 Gemini에 전달 (멀티모달) → 변환 단계 없음

3 향후 오픈소스 전환 준비

- 현재: Gemini STT (프로토타입) → 사업화: Whisper 자체 서버 배포
- STT 비용 완전 제거 + 음성 데이터 외부 미전송 (보안/개인정보)

"Gemini 직접 쓰면 되지 않나?" — 우리의 답

1 원클릭 녹음 통합

(예정)

Before: 수업 중 별도 앱 녹음 → 파일 저장 → 업로드 → 기다림

After: 앱 열기 → 녹음 시작 → 수업 끝 → '생성' 버튼 → 완료

2 강의계획서 기반 맥락

자동 주입

Before: 매번 프롬프트에 강의 배경 직접 설명 필요

After: 학기 초 1회 업로드 → 이후 매주 자동으로 맥락 포함

3 데이터 프라이버시

경로 제공

Before: 음성 → Gemini 서버 (Google 처리)

After: 음성 → 렉처노트 서버 → Whisper → Gemini는 텍스트만

4 한국 대학 시험 구조

최적화

Before: 일반 AI 요약: 내용 정리

After: [교수님 힌트] + [중요도 별점] + [셀프 시험 문제]

다음 단계

알파 빌드를 향해

8주차

알파 빌드

- 웹 프론트엔드 개발
코드 없이 사용 가능한 UI
- 녹음 기능 통합
앱 내 직접 녹음 → 자동 업로드
- 팀원 자체 테스트
실제 수업 적용 피드백 수집

10주차

베타 테스트

- 외부 사용자 테스트 (지인 5-10명)
- 사용성 개선 및 오류 수정
- Whisper 오픈소스 전환 검토

13주차

최종 발표

- 서비스 런칭 로드맵 발표
- 수익 구조 재검증 (역마진 해소 계획 포함)

이상으로 렉처노트 3차 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. | 경영전략 9팀